مقرر الدمويات /٢/ نظري

المعهد التقاني الصحي بحمص

اضطرابات الكريات الدموية الحمراء

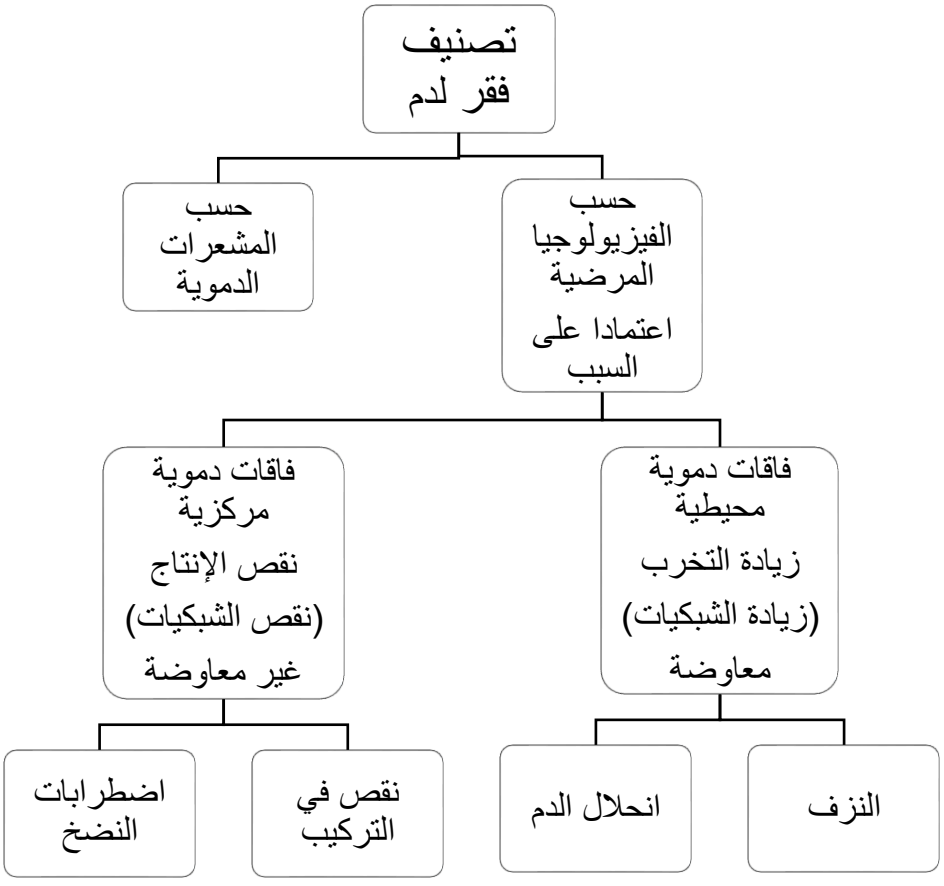
اضطرابات الكريات الحمراء تقسم إلى : 1. فقر الدم

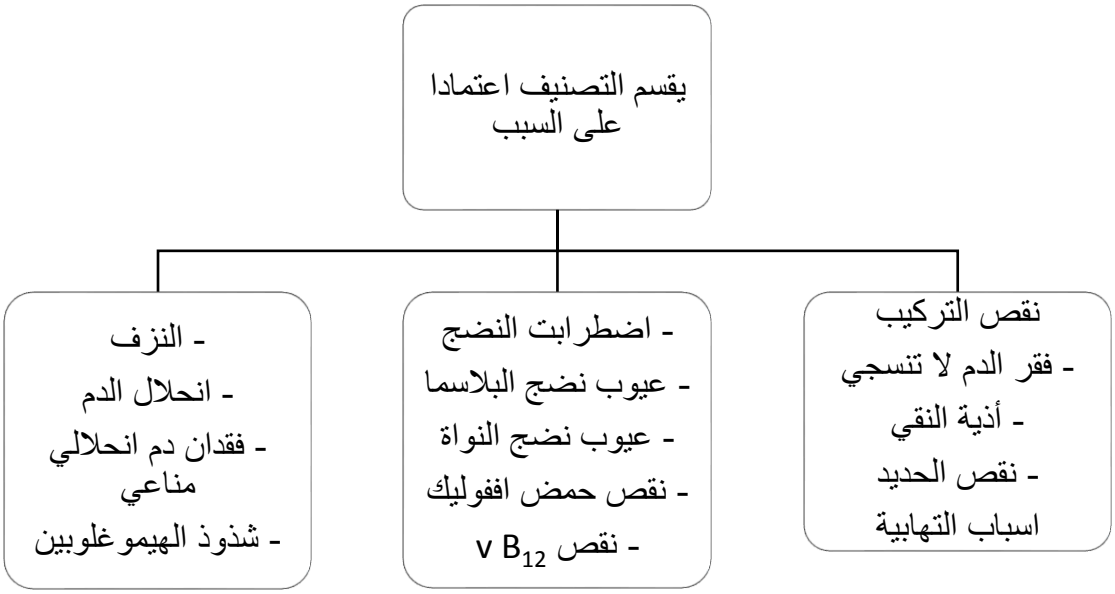
2. احمرار الدم

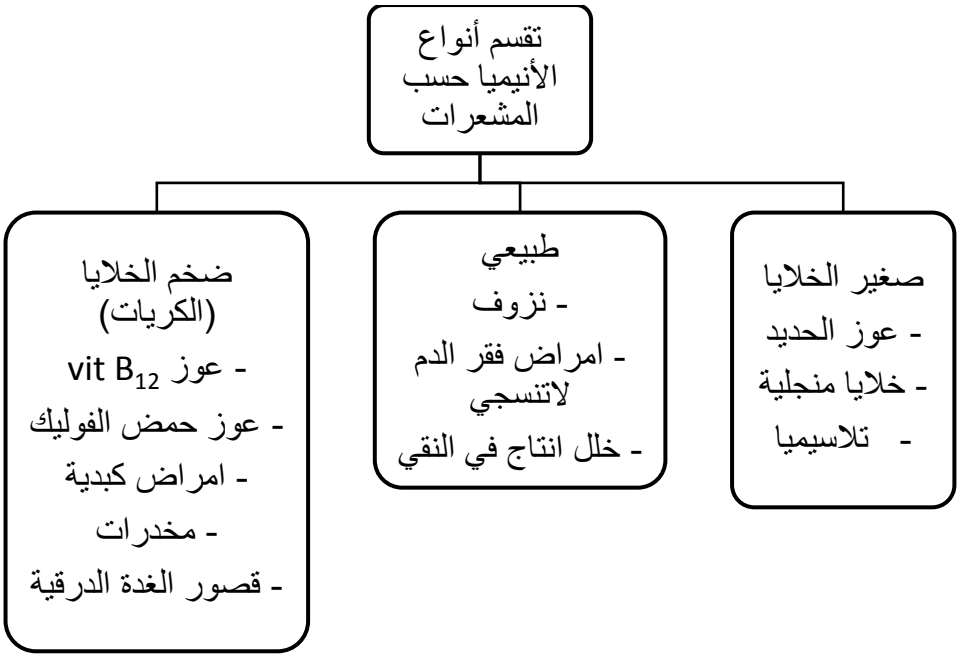
- فقر الدم Anemia :

- انخفاض تركيز الخضاب في الدم إلى ما دون المستوى النظامي :
  - Hb < 12 عند المرأة
  - Hb < 13 عند الرجل
  - Hb < 11 عند الطفل

- يعتبر فقر الدم عرض وليس مرض فهو علامة سريرية لعدة شروط مرضية







أنواع فقر الدم سريريا :

فقر الدم بعوز الحديد

فقر الدم العرطل (عوز vit B_{12} او عوز حمض الفوليك)

فاقات الدم الانحلالية

فاقات الدم العرضية

- **فقر الدم بعوز الحديد IDA**

- هو عجز النقي عن انتاج عدد كاف من الكريات الحمراء بسبب نقص الحديد اللازم لتركيب الخضاب
- تبدو الكريات الحمراء قليلة الصباغ صغيرة الحجم
- إن فقر الدم بعوز الحديد هو أكثر أسباب فقر الدم شيوعا في مختلف أنحاء العالم حيث تكون نسبة الإصابة في البلدان المتطورة 5 – 10 % بينما تصل نسبة الإصابة في البلدان النامية الى 50%
- يوجد الحديد في العديد من أجهزة الجسم وله أهمية كبيرة في تركيب الخمائر والأشعار والأغشية المخاطية ولكن أهميته الأساسية تكون في تكوينه الخضاب
- من الضروري وضع تشخيص صحيح له لوجود أسباب خفية لفقر الدم بعوز الحديد كضياع الدم المعدي المعوي

- **توزع الحديد في العضوية :**

يتراوح مقدار الحديد الموجود في جسم الإنسان بين 3-5 gr بين الهيموغلوبين والبلاسما والأنسجة كالتالي :

- 1.5 – 3 gr في الكريات الحمراء كحديد الخضاب (ثلثي الكمية) وان السبب الرئيسي لفقر الدم بعوز الحديد هو النزف المزمن المتكرر
- 1 -1.5 gr حديد المدخرات (مخزون الحديد في الكبد والطحال والنقي وغيرها من الانسجة ويشكل 25% من حديد الجسم ويكون بشكلين :

1. Ferritin : بروتين قابل للحركة ويتخلى عن الحديد بسهولة إلى الإريتروبلاست
2. Hemosiderin : هيموسيدرين يحتوي على كمية اكبر من الحديد ولكن قليل الحركة أي ثابت ولا يتخلى عن الحديد إلا في حال العوز الشديد ويتخلى عنه إلى الفيريتين وليس للعضوية

- 1% في الأنزيمات التنفسية والأنزيمات المؤكسدة وبنية العضلات وهام في عمليات الأكسدة والإرجاع
- 3-4 mg حديد المصل (الحديد الناقل) وهو حديد يرتبط ببروتين ناقل يصنع في الكبد يدعى ترانسفيرين او البروتين الرابط للحديد يمكن لهذا البروتين ربط ذرتي حديد ونقلها إلى أماكن خزنها حيث يلتصق بخلية الايتروبلاست التي تبدأ بتصنيع الهيموغلوبين حالما يحصل الإرتباط وتأخذ الحديد
- الحديد السابق للهيم : يوجد كمية زهيدة من الحديد موجودة ضمن الأرومات الحمراء على شكل ذرات حديدية صغيرة وهذا يدعى الحديد السابق للهيم

- **امتصاص الحديد**

- يمتص الحديد في الأمعاء بمقدار 2 mg – 1 ويمثل المقدار الممتص 10% فقط من مقدار الحديد المتواجد في الغذاء وهذا يعود إلى ان الحديد يكون بشكله الثلاثي الغير قابل للإمتصاص ، ان الحديد الثنائي يتم بتأثير حمض كلور الماء الموجود في المعدة أو لوجود المواد المرجعة مثل فيتامين C
- إن الحاجة اليومية من الحديد لإنتاج الكريات الحمراء الجديدة 30 mg
وبما أنه لا يمتص من الطعام إلا 2 mg – 1 فإن معظم الحديد المستخدم يعاد استخدامه من الكريات الحمراء الهرمة التي تتخرب بآلية خارج وعائية ضمن الشبكة البطانية أي يدور الحديد ضمن الجسم في حلقة مغلقة

- **إطراح الحديد**

- يطرح يوميا حوالي 1 mg من الحديد عند الرجل و 2 mg عند المرأة
- زيادة الضياع عند المرأة :

1. الطمث 30 mg
2. الإرضاع 1 mg / يوم
3. الحمل 700 mg / أثناء فترة الحمل

- الضياع عند الرجل :

1. كمية كبيرة عبر البراز
2. البول والعرق
3. توسف الشعر والجلد (كذلك عند المرأة)

- **أسباب فقر الدم بعوز الحديد**

- نقص الوارد الغذائي من الحديد
- زيادة الحاجة خلال الحمل والإرضاع
- الأمراض الإنتانية والإلتهابية المزمنة
- سوء الإمتصاص الناجم عن آفات معوية
- فقد مفاجئ ناجم عن إصابة
- استعمال الأسبرين
- النزوف الحادة (النزوف الهضمية ونزوف الجهاز التناسلي عند المرأة)
- الضياع الزائد بسبب بيلة الهيموغلوبين المزمنة ، انحلال الدم

- زيادة الوارد من البولي فينولات

▪ أعراض فقر الدم بعوز الحديد

1) **أعراض تعود لفقر الدم بشكل عام** : اصفرار – شحوب – سرعة التعب – ضعف عام – نقص القدرة على التركيز – برودة الأطراف – تغير لون البراز – انخفاض الضغط – تسرع القلب – خفقان – اجهاد – ألم صدري – تسرع التنفس – صداع – دوار – طنين
2) **اعراض لفقر الدم بعوز الحديد :** تسطح وتقعر الأظافر – تقصف الأظافر لهشاشتها – لسان متقرح – تشققات على جانبي الفم – عسر البلع (سببه جفاف المخاطيات) - تساقط الشعر – جفاف الجلد – وضمور بعض المخاطيات كالمهبل وغشاء المعدة – ظهور عادات غذائية غريبة مثل أكل التراب – رؤية الذباب الطائر
وفي حال العوز الشديد : مشاكل النمو والتطور عند الأطفال – خناق صدري – ألم في القدمين – ضخامة في الطحال

دمويات /2/ السنة: الأولى المحاضرة: الأولى(تكملة) 2024/2/27

<u>الاستقصاءات المخبرية لإستقلاب الحديد</u>

1) قياس حديد المصورة :

- تقدر القيمة السوية لحديد المصل ب : 80 – 180 ميكوغرام / دل عند الذكور

  55 – 160 ميكوغرام / دل عند الإناث

- مشاكل عيار حديد المصل :

a) يجب ان يكون على الريق
b) يتأثر بالتغيرات اليومية الفيزيولوجية (الإختلاف في تركيزه بين الصباح والمساء) والمرضية (حبوب منع الحمل ، الطمث ، الحمل ، الأدوية كالأسبرين)
c) يتأثر بالعلاج بالحديد

2) قياس السعة الإجمالية الرابطة للحديد T I B C :

- يحمل الحديد في المصورة بواسطة الترانسفرين ويشبع حوالي ثلث هذا الترانسفرين
- تعرف بأنها مقدار الحديد الإجمالي الذي يستطيع ان يرتبط بالترانسفرين الموجود في ليتر من البلاسما
- مقداره الطبيعي : 250 – 350 ميكوغرام / دل
- يعد من العلامات التشخيصية الهامة لتأكيد فقرالدم بعوزالحديد وذلك لأنها ترتفع دائما إذا انخفض تركيز الخضاب عن 9 غ/دل وتعود لتنخفض عندما يرتفع الخضاب
- لا ترتفع قيمة T I B C في بقية الأمراض ماعدا التهاب الكبد الفيروسي
- تنخفض قيمة T I B C في الأخماج والاورام

3) حساب نسبة إشباع الترانسفرين ST :

- هي النسبة المئوية للترانسفرين الذي يرتبط مع الحديد ، أي مقدار الترانسفرين الموجود في 100 مل من البلاسما والذي يتحد مع الحديد .
- تحسب كما يلي :

$$ST = \frac{\text{IRON SERUM (حديد المصل)}}{\text{T I B C}} \times 100$$

- المقدار الطبيعي : 25 – 44 %
- تعود أهمية هذا الإختبار إلى أن نقص نسبة إشباع الترانسفرين يؤكد تشخيص فقر الدم بعوز الحديد فإذا بلغت 16 % او أقل دل على نفاذ مخزون الحديد من النقي وغيره من الانسجة

4) عيار الفيرتين :

- الفيرتين موجود في المصل وهو يعكس بشكل رائع مخزون الحديد وقد يكون الفيرتين صفر و الخضاب طبيعي أي أن عوز الحديد يبدأ بإستعمال المدخرات ومن ثم يظهر فقر الدم
- من سيئاته أن يتأثر بالإنتانات و الأورام والأمراض الروماتيزمية لذا عند إجرائه يفضل أن يكون المريض خارج هذه الظروف
- القيمة الطبيعية : 50 – 350 ميكوغرام / ل عند الرجل

30 – 150 ميكوغرام / ل عند المرأة

- أهمية عياره :

a) يعطي فكرة عن الحالات الخفيفة من عوزالحديد ويقدر شدة فقرالدم بعوز الحديد
b) عامل تشخيصي أساسي في مرض زيادة الحديد

5) تلون بيرس :

يكشف مدخرات الحديد الموجودة ضمن النقي والأورمات الحمراء أو أنسجة أخرى

6) اختبار الحديد المشع (نادر) :

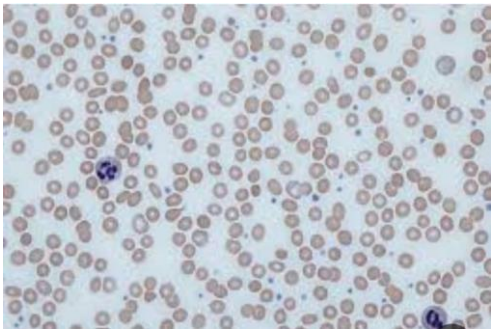
يحقن حديد موسوم بالكروم المشع فيحمله الترانسفرين ويتجول في الدم فيراقب حركته في الجسم لمعرفة أين تتخرب الكريات الحمراء وعمرها الوسطي .

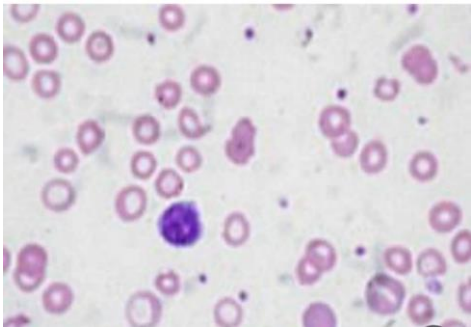
7) عيار مستقبلات الترانسفرين المصلي :

- مستقبلات الترانسفرين هي بروتينات جدارية رابطة ترتبط مع الترانسفرين بواسطة ذراتها من الحديد
- كلما كان الحديد أكثركلما كانت المستقبلات أقل .

دمويات/2 / السنة الأولى المحاضرة : الثانية 5 /3 /2024

الفيزيولوجيا المرضية لفقر الدم بعوز الحديد :





يتميز فقر الدم بعوز الحديد بأنه فاقه مزمنة أي تحدث بشكل متدرج كما يلي :

1) نقص لمخزون الحديد مع انخفاض فيرتين المصل
2) زيادة السعة الرابطة للحديد وزيادة الترانسفرين
3) نقص أو غياب الأرومات الحديدية (الارومات الحمراء الدموية على ذرات الحديد لإصطناع الهيموغلوبين)
4) نقص حديد المصل
5) انخفاض الهيموغلوبين وصغر الكريات الحمراء
6) انخفاض تعداد الكريات الحمراء

مخبريا :

1) ↓ HgB
2) ↓ MCV
3) ↓ Ferritin
4) ↑ TIBC / Transferrin
5) ↓ Serum Fe
6) ↓ ST

علاج فقرالدم بعوز الحديد :

- يقسم العلاج إلى قسمين :

1) علاج الآفة المسببة :النزف الناجم عن قرحة يجب معالجة القرحة أولا
2) إعطاء الحديد : وله أشكال **:**

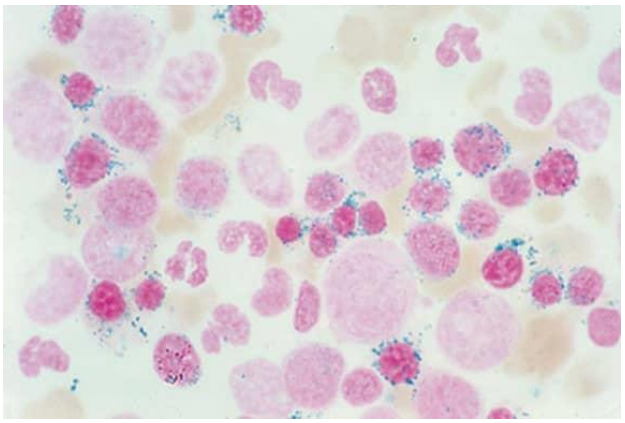
A. جرعات فموية في حال غياب مشكلة سوء الإمتصاص يعطى بشكل أملاح الحديد وتستمر المعالجة من 3 – 6 أشهر
B. المعالجة حقنا لدى الأشخاص الذين لايتحملون الحديد الفموي (أعراض هضمية : كالغثيان ، آلام بطنية ، إقياءات ، إسهال ، إمساك)
C. أو المصابين بسوء الإمتصاص

- **تعتمد مراقبة فعالية المعالجة على :**

1) تعداد الشبكيات الذي يزداد بعد أسبوع من بدء العلاج

2) عيار الخضاب الدموي الذي يزداد بعد ثلاثة أسابيع من بدء العلاج ويجب أن تبلغ الزيادة 2 غ / دل تقريبا

فاقات الدم بالأرومات الحديدية



تنجم عن خلل في اصطناع الهيم وفشل اتحاد الهيم بالحديد الأمر الذي يؤدي إلى :

1) ارتفاع حديد المصل
2) ترسب الحيد في أرومات الكريات الحمراء ضمن النقي
3) تشكل الأرومات الحديدية
4) يزداد حديد المدخرات ويزداد امتصاص الحديد من الطريق الهضمي بسبب تكون الكريات الحمراء غير الفعال

الأسباب :

1) وراثية
2) مكتسبة : انسمام كحولي ، انسمام بالرصاص ، تليف النقي ، ابيضاض نقوي مزمن ، مجهولة السبب

التشخيص المخبري :

- خضاب مرتفع
- ارتفاع حديد المصل والفيرتين
- اللطاخة : كريات حمراء صغيرة الحجم ناقصة الصباغ
- النقي : ظهور الأرومات الحديدية

فاقات الدم العرطلة Megaloblastic Anemia :

- مجموعة من فاقات الدم ناجمة عن خلل في اصطناع DNA حيث يواجه تطور الكرية الحمراء في مرحلة الأرومات الحمراء Megaloblast صعوبة في الإنقسام الخلوي بينما يستمر RNA بالترجمة والتعبير إلى بروتين الأمر الذي يؤدي إلى تأخر في نضخ النواة مقارنة مع نضج السيتوبلاسما معطية أشكال غير طبيعية وغير فعالة للأرومات الحمراء في نقي العظم .
- تشكل فاقات الدم هذه حوالي 5% فقط من مجمل فاقات الدم وتملك أهمية كبيرة لسببين :

1) إذا أهملت ساءت حالة المريض جدا وقد تنتهي بالوفاة

2) إذا عولجت بالمعالجة النوعية : تحدث استجابة جيدة ويشفى المريض تماما

فيتامين B_{12} (Cobalamine) :

- الكوبالامينات مجموعة مركبات تشترك بنفس البنية الأساسية وهي حلقة كورين تحوي ذرة كوبالت مركزية .
- يتواجد Vit B_{12} في الأطعمة ذات المصدر الحيواني (الكبد ، اللحم ، السمك ، منتجات الألبان) ولا يتخرب بسهولة في الطهي .
- يمتص حوالي 5 مكغ من Vit B_{12} يوميا مع الغذاء وهي أكبر من الحاجة اليومية التي تتراوح بين 1 – 3 ميكروغرام / اليوم .
- يتحد Vit B_{12} مع البروتين R في المعدة رغم وجود العامل الداخلي (عامل كاستل IF) والذي تفرزه الخلايا الجدارية في المعدة .
- في بداية الأمعاء ومع ارتفاع PH وتأثير أنزيماتا المعثكلة يتحرر B_{12} من ارتباطه مع بروتين R ليتحد مع IF يمتص معقد (IF + Vit B_{12}) عبر مستقبلات خارجية (كوبلين Cubilin) موجودة على خلايا القسم اللفائفي من

الأمعاء الدقيقة ليمتص Vit B_{12} وحيدا إلى الدوران مرتبطمع أحد البروتينين الناقلين :

1) **الترانسكوبالامين TC :** رغم أنه يربط كمية ضئيلة من فيتامين B_{12} في الدوران إلا أنه الشكل الفيزيولوجي الفعال لعملية نقل الفيتامين إلى الخلايا وخاصة أرومات الحمر في النقي .
2) **الهابتوكورين :** لا يستطيع نقل Vit B_{12} إلى الخلايا .

- يختزن الجسم حوالي 2 – 4 ملغ منه في الكبد بشكل رئيسي وهي كمية تكفي 2 -4 سنوات في حال حدوث نقص شديد مزمن في الوارد (قطع المعدة شبه الكامل)

أهمية Vit B_{12} :

- ضروري لتصنيع DNA
- عمل ودعم الخلايا العصبية
- تشكيل كريات حمراء سليمة

فقر الدم الخبيث :

- هو مرض مزمن يصيب كبار السن
  يتصف تشريحيا بضمور الغشاء المخاطي للمعدة الذي ينجم عنه عوز $VitB_{12}$
- **يتصف سريريا :**
  1) ضعف عام وأعراض فقر الدم عامة
  2) التهاب اللسان
  3) خدر في الأطراف (اضطرابات في الجملة العصبية)
  4) تسرع ضربات القلب وخفقان وميلان الضغط للإنخفاض

الامراضية :

- العامل الداخلي (كاستل) الذي تفرزه الخلايا الجدارية في المعدة عبارة عن بروتين سكري موجود في عصارة المعدة عند الأشخاص الأصماء ووظيفته تسهيل امتصاص Vit B_{12} من جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدورة الدموية حيث ينتقل إلى النسج والأعضاء كافة وخاصة الكبد .

- السبب الرئيسي لفقر الدم الخبيث هو الفشل التام في إفراز العامل الداخلي الذي يترافق دائما مع ضمور الغشاء المخاطي للمعدة وبالتالي انعدام امتصاص Vit B_{12} من الأغذية مما يؤدي لظهور أعراض عوزه .

أسباب عوز Vit B_{12} :

- نقص الوارد الغذائي قليل المصادفة
- العوز الغذائي كالحمية النباتية
- أسباب معدية (غياب العامل الداخلي) يصادف بعد قطع المعدة التام أو الجزئي أو إصابتها بالسرطان أو شذوذ خلقي .
- أسباب معوية (سوء امتصاص) : يعزى لعيب خلقي أو اضطراب الإمتصاص فيها أو قطع قسم منها .
- انتانات معوية ومعدية خاصة الطفيلية
- زيادة الإستهلاك أو الإطراح غير واردة عادة لأنه يبدأ خفية ويتطور ببطء حتى يستهلك المخزون فتظهر الأعراض .
- أسباب مناعية ذاتية : حيث تكون الأضداد المناعية الذاتية المتشكلة أحد نوعين :

1) أضداد ضد الخلايا الجدارية : وهي الأكثر شيوعا

2) أضداد ضد العامل الداخلي : أقل شيوعا **إما:**

- تمنع ارتباط Vit B_{12} مع IF
- او تمنع ارتباط المعقد (IF + Vit B_{12}) مع مستقبلاته على اللفائفي

التشخيص المخبري لفيتامين B_{12} :

❖ **فقر الدم كبير الخلايا :**

- MCV , MCH مرتفعة
- MCHC مرتفعة أو طبيعية
- نقص خضاب معتدل مع تناقص عدد الكريات الحمراء بشدة

❖ **اللطاخة الدموية :**

- وجود كريات حمراء مختلفة الشكل (كريات كبيرة بيضوية – أجسام هولي)
- زيادة تفصص المعتدلات (أكثر من 5 فصوص) علامة مميزة
- وجود بعض الصفيحات العرطلة
- وجود تفاوت في حجم الكريات الحمراء
- نقص في العناصر الدموية الثلاثة
- انخفاض نسبة الشبكيات في الدم المحيطي (فقر دم غير متجدد)
- انخفاض عيار Vit B_{12} المصلي
- عيار الفولات طبيعي أو مرتفع
- حديد المصل طبيعي أو زائد قليلا (بإستثناء وجود عوز مشترك)
- معايرة الأضداد المناعية الذاتية للخلايا الجدارية والعامل الداخلي في المصل
- يبدو الغشاء المخاطي للمعدة ضامرا بمنظار المعدة لعدم افراز حمض كلور الماء
- اختبار شيلينغ (اختبار امتصاص Vit B_{12} المشع) : اختبار تشخيصي لفقر الدم الخبيث ويعتمد على معرفة إذا الجسم يستطيع امتصاص الفيتامين أو لا ، وذلك بإعطاء مقدار قليل من Vit B_{12} الموسوم بالكوبالت المشع فمويا على الريق وبعد ساعتين يحسب مقدار الإشعاع بقياسه في البول

العلاج :

- فقر الدم الخبيث هو اضططراب مدى الحياة إذا لم يتابع المريض العلاج الشهري فإن عوز هذا الفيتامين يتكرر
- يحتاج المرضى معالجة غير معوية لعدم قدرتهم على امتصاصه لذا يعطي بشكل حقن عضلية (200 مكغ) لكل جرعة تعطى يوميا في الأسبوع الأول ثم جرعة أسبوعية في الشهر الأول وبعدها شهريا مدى الحياة
- نقل الدم غير ضروري إلا إذا كان تركيز الخضاب منخفض بحدود 4 – 5 غ / دل
- لايعطى الحديد إلا بحال وجود فقر دم بعوز الحديد
- لا يعطى حمض الفوليك لوحده .

فقر الدم بعوز حمض الفوليك

حمض الفوليك:

- هو احد فيتامينات B (B_9) هو المركب الأساسي لمجموعة كبيرة تدعى الفولات
- لايستطيع الانسان تركيب الفولات لذا يعد النقص الغذائي الأكثر شيوعا لعوز حمض الفوليك
- المصادر الغذائية الرئيسية : الكبد والخضار الطازجة .
- هو فيتامين ذواب بالماء ، هش ، يتخرب بسهولة في الطهي .
- تقدر الحاجة اليومية 100 – 150 مكغ أما المخزون يقدر 10 – 12 ملغ يكفي حوالي 2 – 4 أشهر في حال انعدام الوارد
- تتحول الفولات عديدة الغلوتامات الواردة مع الغذاء إلى ميتيل تتراهيدروفولات (تحوي ذرة غلوتامات واحدة) خلال امتصاصها الذي يتم بشكل رئيسي في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة
- توجد البروتينات الرابطة للفولات على سطوح جميع الخلايا بما فيها المعوية

- ولا يوجد بروتين نوعي في البلاسما رابط للفولات يعزز أخذها إلى الخلايا كما هو الحال بالنسبة ل $Vit\ B_{12}$
- كل خلايا الجسم تحصل على الفولات من البلاسما على شكل ميتيل تتراهيدروفولات

فقر الدم بعوز حمض الفوليك :

- ينجم عنه فقر دم كبير الكريات الذي ينجم عن نقص تركيب البورين والبيريميدين مما يؤدي إلى نقص قدرة النسج المولدة للدم على تركيب DNA وعلى التمايز
- يشبه إلى حد كبير فقر الدم بعوز $Vit\ B_{12}$ من حيث شكل الكريات الحمراء

أسباب عوز حمض الفوليك :

1) نقص الوارد الناجم عن عدم تناول الخضار والفواكه الطازجة

2) انتانات معوية

3) استخدام أدوية الصرع والسرطان

4) طهي الطعام بشكل زائد

5) نقص امتصاص ناجم عن آفات خلقية

6) زيادة الحاجة خلال الحمل والإرضاع وفترات النمو

الفرق بين فقر الدم بعوز حمض الفوليك وعوز $Vit\ B_{12}$

- لا يصيب الجملة العصبية
- يظهر مع كل آفة تصيب مكان امتصاصه وخاصة في القسم العلوي من الأمعاء الدقيقة
- يشاهد في أمراض سوء الإمتصاص
- سرعة ظهور أعراض عوزه لأن مخزون الجسم لايكفي أكثر من 2 – 4 أشهر بخلاف عوز $Vit\ B_{12}$ الذي تظهر أعراضه بعد مرور عدة سنوات من عوزه

- يشاهد في حال زيادة الحاجة إليه مثل الحمل والإرضاع ....
- يشاهد عند العلاج بالأدوية المثبطة لأنزيم دي هيدروفولات ريدوكتاز مثل : أدوية السرطان
- وتتدخل بعض الادوية في امتصاص الفولات مثل أدوية الصرع .

تشخيص فقر الدم بعوز حمض الفوليك:

- يشبه الأعراض السريرية بعوز $Vit\ B_{12}$ بإستثناء الشذوذات العصبية
- فقر دم كبير الأرومات
- اختبار شيلينغ سلبي
- وجود حمض كلور الماء في المعدة
- عيار $Vit\ B_{12}$ طبيعي
- معايرة مخزون الجسم من حمض الفوليك :

1) في المصل أقل من 3 نانوغرام/ مل (الطبيعي أكثر من 6 نانوغرام/ مل) غير دقيق لأن وجبة غنية بالفولات تسبب اصلاحا سريعا لعيار الفولات المنخفض

2) الكريات الحمراء أقل من 150 نانوغرام / مل هو الأدق والمشخص لعوز الفولات

معالجة فقر الدم بعوز حمض الفوليك :

A) يعالج فقر الدم بعوز حمض الفوليك بإزالة السبب أولا : إعطاء حمض الفوليك بجرعة 5 ملغ / يوميا عن طريق الفم أو الحقن حتى تتراجع الأعراض والعلامات المخبرية يتوقف العلاج .

B) يؤهب عوز حمض الفوليك لدى الحامل إلى عيوب تشكل الأنبوب العصبي في الجنين وقد وجد أن تزويد الحمية بوارد منتظم من حمض الفوليك في أشهر الحمل الأولى يخفض نسبة حدوث تشوهات الأنبوب العصبي بنسبة 75%

C) في كثير من الحالات يعطى الحديد مع حمض الفوليك لتشارك العوزين غالبا .

فاقات الدم الإنحلالية :

- يعرف فقر الدم الإنحلالي بأنه انخفاض عمر الكريات الحمراء نتيجة زيادة تخربها إما داخل الاوعية الدموية أو خارجها

الإنحلال خارج وداخل الأوعية الدموية :

- **انحلال الكريات الحمر خارج الأوعية :** عملية فيزيولوجية يتخلص فيها الجسم من الكريات المتبدلة والهرمة في نهاية حياتها يحدث ذلك في بالعات الجهاز الشبكي البطاني في نقي العظم والكبد والطحال .

- يتم داخل البالعات تفكيك الهيموغلوبين إلى :
  1) غلوبين (حيث يتفكك إلى حموض أمينية يعاد استخدامها في اصطناع البروتينات)

  2) وهيم يتفكك بدوره إلى حديد يرتبط مع الترانسيفرين الذي ينقله إلى الارومات الحمراء ليدخل في اصطناع الهيموغلوبين
  3) وإلى بروتوبرفيرين

- يتدرّك البروتوبرفيرين ليعطي CO_2 وبيلروبين حر (ذواب بالدسم ، غيرمباشر ، سام للخلايا العصبية)
- يرتبط البيلروبين الحر مع الألبومين لينقله إلى الكبد حيث يتم ربطه مع حموض الغلوكورونيك متحولا إلى بيلروبين مقترن (مباشر) ذواب في الماء يطرح مع الصفراء إلى الأمعاء وقسم يطرح في البول على شكل يوربيلنوجين و يوربيلين في حال بقاء كمية صغيرة من الهيموغلوبين الحر ترتبط الهابتوغلوبينات لتخلص خلايا الجهاز الشبكي البطاني معقد(الهابتوغلوبين +الهيموغلوبين)الحر من الدوران .

- **في الإنحلال داخل الوعائي :** يشبع الهيموغلوبين المتحرر الهابتوغلوبين بسرعة ثم يرتشح الهيموغلوبين الزائد عبر الكبب الكلوية وعندما يتجاوز قدرة إعادة امتصاص الأنابيب الكلوية يظر في البول (بيلة الخضاب) ويكون الخطر الأكبر هو القصور الكلوي نتيجة التأثير المؤذي للهيموغلوبين الحر .

- تتشبع خلايا الانابيب الكلوية بالحديد المتحرر لتظهر بيلة الهيموسيدرين عندما تتوسف هذه الخلايا

- في الانحلال المرضي قد تسيطر إحدى الآليتين ، في تكور الحمر الوراثي يحدث الانحلال بشكل رئيسي خارج الاوعية
- وفي الانحلال الدموي بآلية مناعية يكون الانحلال ضمن الاوعية

أعراض فاقات الدم الإنحلالية :

- أعراض فقر الدم العامة التي تتناسب شدتها مع درجة فقر الدم وسرعة تطوره (خفقان ، شحوب ، تعب عام ، نقص اكسجة)

- اعراض خاصة بالانحلال :
- لون يرقاني : بسبب ارتفاع البيلروبين غير المباشر الناتج عن انحلال الكريات الحمر
- ضخامة طحالية : عندما يكون الانحلال خارج الاوعية يشكل الطحال مقر الكريات الحمراء المتخربة
- حصيات صباغية (بيلروبينية)
- قد يؤدي فرط نشاط النقي المعاوض الى تبدلات عظمية نتيجة اتساع الاجواف المكونة للدم (تبارز بعض العظام وكسور عفوية نتيجة ترقق القشر العظمي)

التشخيص المخبري لفاقات الدم الانحلالية

1) **ارتفاع الشبكيات :**

تتراوح القيمة الطبيعية للشبكيات بين **0.2 – 2 %** وتعد مؤشرا على فرط نشاط النقي ويعبر ارتفاعها عن زيادة نشاط النقي لتعويض النقص الحاصل في عدد الكريات الحمراء في حالات الانحلال والنزوف

2) **انخفاض الهابتوغلوبين :**

- الهابتوغلوبين : هو بروتين مسؤول عن ربط الهيموغلوبين المتحرر من الكريات الحمراء المتخربة ليشكل معه معقد (هيموغلوبين – هابتوغلوبين) الذي يتم تصفيته فيما بعد بالجهاز الشبكي البطاني خلال دقائق .
- تتراوح قيمته الطبيعية بين **41 – 165 غ / دل** وتنخفض هذه النسبة كثيرا في أنماط الانحلال داخل الاوعية

3) **ارتفاع البيلروبين غير المباشر :**

- وذلك بسبب ارتفاع كمية الهيم (تحديدا البروتوبورفيرين) المتدرّكة إلى بيلروبين غير مباشر

4) **ارتفاع LDH :**

- يعتبر LDH (Lactale dehehydrogenase) من الأمثلة على نظائر الانزيمات حيث يملك خمسة نظائر يتركز كل نظير منها في نسيج معين ويعتبر النظيران 1 و 2 الأكثر نوعية للكريات الحمراء
- يبلغ تركيز هذا الانزيم في الدم **105 -333 وحدة دولية / لتر** يدل ارتفاعه على أذية نسيجية

5) **ارتفاع (AST (SGOT :**

- قد ترتفع قيمة AST في فقر الدم الانحلالي

6) **ارتفاع اليوروبيلنيوجين في البول**

❖ تكور الحمر الوراثي

- ينتقل المرض كصفة وراثية جسمية قاهرة مما يتسبب بإصابة نصف الأبناء في حال كان احد الابوين مصابا
- ينجم المرض عن خلل في كمية وبنية البروتينات المكونة لغشاء الكرية الحمراء مما يؤدي إلى اضطراب الهيكل البروتيني لغشاء الخلية ونقص نسبة السطح إلى الحجم في الكرية مع بقاء مكوناتها الداخلية طبيعية لتأخذ الشكل المكور بدلا من الشكل القرصي مقعر الوجهين

- يؤدي الشكل الكروي للكرية الحمراء إلى زيادة الجهد عليها من اجل المحافظة على التوازن الشاردي داخل وخارج الخلية مما يؤدي لاضطراب في مضخة ATPase وتكون المحصلة استنفاذ الطاقة ATP وزيادة مرور Na^+ الى داخل الخلية وانحلالها
- يتسبب هذا الخلل بقصر عمر الكرية عن 120 يوم ⟵ فقر دم انحلالي (خارج الاوعية)

العلامات السريرية :

- تبدأ المظاهر السريرية منذ الولادة بإنحلال الدم وظهور اليرقان اللذان قد يكونان شديدان مما يستدعي تبديل الدم و تطبيق المعالجة الضوئية
- يبدي اعراض الانحلال العامة :

شحوب ، يرقان ، ضخامة طحالية (بسبب انحلال الكريات الحمراء داخل الطحال)

- حصيات صفراوية ، تبدلات عظمية ، تقرحات الساقين

التشخيص المخبري :

- فقر دم خفيف الى متوسط
- MCH , MCV طبيعي او منخفض قليلا
- زيادة MCHC وهو الأكثر فائدة حيث يعكس نقص الغشاء وجفاف الكرية
- ارتفاع الشبكيات (5 – 20 %)
- تناقص العمر الوسطي للكريات الحمراء
- يظهر بفيلم الدم كريات حمراء مكورة صغيرة بدون شحوب مركزي
- ارتفاع البيلروبين و LDH
- ازدياد الانحلال الذاتي للكريات الحمر بدرجة C 37 لمدة 24 ساعة
- اختبار الهشاشة الكروية للكريات الحمراء إيجابي

المعالجة :

- مرض تكور الحمر هو مرض وراثي لذلك العلاج الجذري هو زرع النقي إلا يكتفي بالعلاجات التالية :

- استئصال الطحال هو الأساس في علاج الحالات المعتمدة على نقل الدم فيقل اعتماده على نقل الدم بعد استئصال الطحال ولا ينصح بإستئصاله عند الأطفال بعمر أقل من خمس سنوات لأهميته في التصدي للجراثيم

- يجب إعطاء اللقاحات ضد الجراثيم قبل استئصال الطحال بأسبوعين
- إعطاء الصادات وقائيا بعد استئصال الطحال للوقاية من الانتانات
- إعطاء حمض الفوليك للوقاية من عوزه حيث يزداد استهلاك الجسم لحمض الفوليك بسبب الانحلال المتكرر والحاجة لتكوين كريات جديدة .

دمويات /2/ المحاضرة : الخامسة 2024 /4/27

اضطرابات الخضاب الوراثية

- مجموعة من الإضطرابات الخلقية الوراثية الناجمة عن اضطراب اصطناع الهيموغلوبين وتصنف ضمن ثلاث مجموعات رئيسية :

1) العجز عن تركيب واحد أو اكثر من سلاسل الغلوبين بالمعدل الطبيعي كالتلاسيميا
2) خلل بنيوي في سلاسل الهيموغلوبين كالفقر الدم االمنجلي
3) العجز عن إكمال التحول الطبيعي عند حديثي الولادة من الخضاب الجنيني (HbF) الى الخضاب الكهلي (HbA) تدعى بالبقاء الوراثي للخضاب

- تتميز هذه الامراض بإنتقالها كصفات جسمية صاعزة
- أنماط الهيموغلوبين :

$Hb\ A_1$	92%	$\alpha_2\ \beta_2$
HbA_2	2.5 %	$\alpha_2\ S_2$
HbF	< 1 %	$\alpha_2\ Y_2$

فقر الدم المنجلي :

- هو مرض وراثي يصيب كريات الدم الحمراء
- تتكون الكريات الحمراء من مادة أساسية (الهيموغلوبين) لها عدة أنواع أهمها النوع الطبيعي A
- لدى المصابين بهذا المرض تحتوي الكريات الحمراء على هيموغلوبين شاذ ويسمى الهيموغلوبين المنجلي S
- ينجم الهيموغلوبين S عن طفرة تتم بإستبدال الحمض الاميني الغلوتاميك (الحمض الأميني السادس في السلسلة بيتا من جزيئ الهيموغلوبين السوي A) بالحمض الاميني الفالين
- تكون الكريات الحمراء الطبيعية مرنة وتنتقل بسهولة خلال الاوعية الدموية أما في حالة فقر الدم المنجلي فتأخذ الخلايا شكل المنجل أو الهلال وتصبح جامدة ولزجة وتلتصق مع بعضها مؤدية لتشكل الخثرات الدقيقة مما يجعل مرورها في أوعية الدم الصغيرة صعبة نوعا ما مما يؤدي إلى إبطاء وعرقلة تدفق الدم والاوكسجين إلى أجزاء الجسم.

تصنيف فقر الدم المنجلي

1) متجانس الأمشاج S / S
2) متغاير الأمشاج A / S

- تختلف اعراض فقر الدم المنجلي وعلاماته بإختلاف نسبة وجود الهيموغلوبين S في الخلية فالأعراض تكون شديدة في النوع الأول وخفيفة في النوع الثاني

1) فقر الدم المنجلي متجانس الأمشاج :

- تكون نسبة الهيموغلوبين المنجلي في الكريات الحمراء في هذا النوع عالية جدا تصل إلى 90% بينما يكون الهيموغلوبين الجنيني النسبة الباقية من الهيموغلوبين
- تظهر علامات وأعراض فقر الدم المنجلي بعد الشهر السادس من العمر عندما يحل الهيموغلوبين المنجلي محل الهيموغلوبين الجنيني

الأعراض :

- أول العلامات التي تتنبئ بالمرض هو التهاب أصابع القدمين واليدين عند الأطفال دون السنتين بسبب انغلاق الشرايين في منطقة الأطراف ويؤدي إلى انتفاخ اليدين والقدمين ويكون مصحوبا بألم شديد وبعض الحالات تكون مصحوبة بالتهاب فيروسي أو بكتيري

- نوبات حادة من ألم العظم تصيب خاصة نهايات أطراف العظام الطويلة وتقصرها مما يؤدي الى قزامة وقد تصاب العظام الأخرى بإلتهاب العظم والنقي بالسلمونيلات التي لها ولع خاص بفقر الدم المنجلي
- تأخر النمو عند الأطفال

- أما الاعراض الباقية تكون ناجمة عن العامل الإنحلالي الشديد الذي يتجلى
  1) فقر دم شديد مزمن
  2) يرقان
  3) زيادة عمل النقي
  4) اضطرابات كبدية ومرارية (حصيات صفراوية)

العلامات المخبرية :

1) انخفاض الهيموغلوبين 6 -9 غ / دل إلا أنه قد يهبط إلى 3 – 4 غ / دل أثناء النوبة الإنحلالية
2) تبدي اللطاخة الدموية المحيطية كريات حمراء مختلفة الحجم والشكل وخلايا منجلية
3) ارتفاع عدد الكريات البيضاء قد تصل إلى 20 – 30 ألف كرية / ملم^3 أثناء النوبة الانحلالية
4) ارتفاع تعداد الشبكيات تتراوح 15 – 20 %
5) انخفاض سرعة التثفل بسبب فرط لزوجة الدم
6) يزداد البيلروبين غير المباشر
7) **اختبار التمنجل إيجابي** : يعتمد على رؤية التغير الشكلي لكريات الدم الحمراء حين تعرضها لنقص الاكسجين

8) **فحص الإذابة :** يعتمد على أن الخضاب S اقل ذوبانا من خضاب الدم العادي في السوائل حيث يذوب الخضاب العادي ويبقى الخضاب S مترسبا

9) **الرحلان الكهربائي للهيموغلوبين :** يعتمد الرحلان الكهربائي بوجود الهيموغلوبين S و F يجرى بعد الشهر السادس من العمر وبدون نقل دم حديث وتكون النتائج كالتالي :

HbS = 75-95 %
HbF = 5 – 10 %
Hb A_2 = 2 – 3 %
Hb A = 0 %

2) **فقر الدم المنجلي متخالف الأمشاج :**

- تكون نسبة الهيموغلوبين المنجلي في هذا النوع ليست عالية تتراوح بين 20 – 45 % بينما يكون الهيموغلوبين الباقي إما A او C او F او E
- يكون لاعرضي وقد لا يكتشف إلا صدفة أثناء ثراءة الصيغة الدموية وقد تحدث أحيانا نوبات ألمية

العلامات المخبرية :

- اختبار التثفل إيجابي في بعض الحالات
- الرحلان الكهربائي يؤكد التشخيص إذ تكون نسبة الهيموغلوبين المنجلي أقل من 50% وتتألف النسبة الباقية من الهيموغلوبينات A , F

مضاعفات فقر الدم المنجلي :

1) لمحاولة تعويض نقص الهيموغلوبين تزداد سرعة ضخ القلب للدم مما يزيد سرعة ضربات القلب وحدوث مضاعفات قلبية

2) نتيجة عجز النقي عن انتاج كريات الدم الحمراء تقوم الأعضاء مثل الكبد و الطحال بإنتاج كريات مما يؤدي إلى تضخمها
3) بسبب ترسب الحديد الناجم عن نقل الدم المتكرر ومضاعفات مثل تشمع الكبد ...
4) تعرض المريض للإصابة بالأمراض المعدية نتيجة لنقل الدم المستمر
5) تمنجل الكريات يؤدي إلى لإنسداد الأوعية وإمكانية حدوث الشلل النصفي بسبب انسداد احدى الأوعية الدموية في الدماغ

المعالجة :

- الوقاية من النوبات الألمية والمضاعفات ومعالجة النوبات الألمية والإنحلالية
- ينقل الدم فقط عند وجود فقر دم شديد مترافق بأعراض يهدف تبديل الدم لخفض نسبة الخضاب S إلى أقل من 30 %
- إعطاء الأدوية التي ترفع الخضاب الجنيني F
- العلاج الوحيد الشافي هو زرع الخلية الجذعية المولدة للدم
- الحرص على تناول غذاء صحي متوازن وكمية كافية من السوائل
- الاهتمام بتدفئة الجسم وخاصة الأطراف في الأوقات الباردة
- عدم لبس الملابس الضيقة التي تضغط الأوعية الدموية الدقيقة
- ممارسة التماؤين الرياضية بشكل منتظم وإعطاء الجسم الراحة وعدم مزاولة النشاطات المرهقة بشكل كبير
- إعطاء اللقاحات للحماية من الإلتهابات
- تجنب المناطق المرتفعة بسبب قلة الاكسجين ⟵ آلام في العظام

الوقاية :

- إجراء فحوص قبل الزواج لمنع تزاوج الحملة

اضطرابات كيفية أخرى للخضاب :

A) هيموغلوبين HbC C :

- طفرة وراثية يكون غير عرضي في الحالات متخالف الامشاج وفاقة دموية انحلالية في متماثل الامشاج
- ينجم عن استبدال حمض الغلوتاميك بالليزين بالموقع 6 من السلسة بيتا

B) هيموغلوبين HbE E :

- طفرة وراثية غير عرضية حتى في الحالات متماثل الأمشاج
- ينجم عن استبدال حمض الغلوتاميك بالليزين بالموقع 26 من السلسلة بيتا

C) اضطرابات كيفية تكون صامتة سريريا لاتكشف إلا بالرحلان الكهربائي :

1) الخضاب HbC Hailem و HbS Tiaris : يتم فيها استبدال أكثر من حمض اميني

2) الخضاب Hb lyon : غياب حمض اميني

3) الخضاب Hb Contant sprs : إضافة حموض أمينية

دمويات /2/ المحاضرة : السادسة 2024/5/4

التلاسيميا

- مجموعة مختلفة من الإضطرابات الدموية الوراثية تنتقل كصفة جسمية مقهورة ، تتميز بعجز الجسم عن اصطناع جزيئة الهيموغلوبين ، حيث يؤدي إلى انخفاض معدل تصنيع واحد أو أكثر من من سلاسل الغلوبين وبالتالي تنشأ حالة عدم توازن بين نسبة سلاسل الغلوبين والسلاسل المغايرة للسلسلة .

- تؤدي المتلازمات السريرية للتلاسيميا إلى :

A. عدم كفاية انتاج الهيموغلوبين

B. تراكم وحدات الغلوبين بشكل غير متوازن

- حيث يؤدي السبب الأول إلى نشوء فقر دم ناقص الصباغ ناقص الحجم
- بينما يؤدي السبب الآخر إلى إنتاج غير فعال للكريات الحمراء وفقر دم انحلالي

- **تصنيف التلاسيميا :**

1. من الناحية السريرية : تلاسيميا صغرى – متوسطة – كبرى

2. من الناحية الوراثية : تلاسيميا ألفا ، تلاسيميا بيتا

التلاسيميا بيتا الصغرى

1. متخالف الأمشاج إصابة نسخة واحدة من المورثات إما غياب كامل أو نقص جزيء لتشكل سلسلة بيتا
2. هو شكل صامت سريريا عادة
3. تكون قيمة الخضاب منخفضة قليلا أو على الحدود الدنيا للطبيعية
4. الكريات الحمر صغيرة الحجم مع زيادة عددها
5. الحديد سوي أو مرتفع قليلا
6. اللطاخة الدموية تبدي كريات حمراء صغيرة الحجم ناقصة الصباغ
7. قد نجد ضخامة طحال في بعض الحالات
8. يختلط تشخيصها مع فقر الدم بعوز الحديد إلا أن التشخيص المؤكد يعتمد على إظهار تغيرات كمية في الخضاب A_2 وذلك برحلان الخضاب الكهربائي الضي يبدي زيادة في الهيموغلوبين A_2 مع ارتفاع HbF (1 – 3) أحيانا .
9. لاتوجد ضرورة لأي علاج والأهمية لتقديم المشورة قبل الزواج

التلاسيميا بيتا الكبرى

- هي متماثلة الأمشاج وفيه يحمل كل من الأبوين الصفة التلاسيمية بيتا ويرث المريض متشابه الأمشاج المرض عن أبويه
- حيث ترتفع نسبة الهيموغلوبين F لتصل (70 - 90 %) دون ارتفاع HbA_2 وتبلغ نسبة HbA (10 – 30 %)

- يبدأ المرض في الأشهر (4 – 6) الأولى من الحياة وأول عرض هو الشحوب وقد يبدأ من الأسابيع الأولى وقد يتأخر إلى عمر السنتين .

- بعد ذلك يبدأ الطحال بالتضخم بحيث يضغط على الأعضاء المجاورة فتظهر أعراضها (عسر الهضم – ألم المعدة – االشعور بالإمتلاء بعد الطعام - ضخامة كبدية)

- التغيرات العظمية :
  a) تضخم عظام الوجنين (السحنة السنجابية)
  b) اتساع المسافة بين الصفائح العظمية في الجمجمة
  c) تتسع كهوف ومسافات النقي في العظام الطويلة والصغيرة

- ويتأثر النمو عند الطفل فيبدو صغير الحجم وإن عاش إلى سن البلوغ فيكون قاصر جنسيا أو مصاب بفاقة دموية

❖ **مخبريا :**

1) فحص اللطاخة يبدي كريات صغيرة الحجم ناقصة الصباغ + عدم انتظام الحجم + كريات حمر بأشكال مختلفة + خلايا دهنية +كريات شبكية بنسبة 10 %
2) نقصان الخضاب (2 – 3 غ / دل)
3) ازدياد RBC + ازياد تعداد الكريات البيض
4) انخفاض MCHC , MCH , MCV
5) ازدياد حديد المصل + زيادة بيلروبين المصل
6) ارتفاع نسبة HbF

❖ **العلاج :**

- مرض وراثي لا علاج دوائي له إلا بزرع الخلية الجذعية المكونة للدم
- نقل دم مدى الحياة بمقادير معتدلة تتناسب مع فقر الدم عند الطفل
- يعطى حمض الفوليك مدى الحياة بمعدل (1 - 2) ملغ يوميا
- استئصال الطحال واستخلاب الحديد

التلاسيميا ألفا

- مجموعة اضطرابات جسمية صاغرة ناجمة عن نقص تشكل سلاسل الغلوبين ألفا مما يؤدي لنقص تشكل جميع أنماط الخضاب السوية

- تتشكل السلاسل غير ألفا (β ، S ، Y) بشكل كبير دون أن تجد سلاسل ألفا ترتبط بها ⟵ **لتشكل خضابات شاذة** :

1. الخضاب H (β_4) والخضاب بارت (Y_4) :

- تترسب السلاسل الفائضة ضمن الكريات الحمر ⟵ انحلالها ضمن النقي

- توجد عند الشخص الطبيعي الطبيعي 4 مورثات لسلاسل الغلوبين α اثنتان على كل فردة للصبغي 16 تختلف الصورة السريرية حسب عدد الجينات الغائبة :

i. الحامل الصامت :

- خلل في مورثة واحدة يكون قريب من الطبيعي ولا تظهر عليه أيّة أعراض
- نسبة الخضاب طبيعية أو مرتفعة قليلا ولا يوجد فقر دم

ii. خلة التلاسيميا α :

- خلل في مورثتين فقط من المورثات الأربعة للسلاسل α
- شكل لاعرضي ، تبلغ قيمة الخضاب 12 – 13 غ / دل (فقر دم خفيف)

iii. داء الخضاب H :

- خلل في ثلاثة مورثات من المورثات الأربعة للسلاسل α
- تنخفض نسبة الخضاب A أكثر
- يبدي الرحلان الكهربائي الخضاب H (β_4)
- فقر دم انحلالي مزمن متوسط الشدة، صغير الحجم، ناقص الصباغ

iv - متلازمة الخزب الجنيني :

- خلل في المورثات الأربعة للسلسلة ألفا ولا تتوافق هذه الحالة مع الحياة حيث يموت الجنين خلال الحمل أو بعد الولادة
- يكون الخضاب الشاذ Barts (4 سلاسل غاما) يتميز بولعه الشديد للأكسجين فلا يتخلى عنه للأنسجة بسهولة ⟵ تحدث الوفاة

❖ **مخبريا :**

- فقر دم متفاوت الشدة حسب النمط الوراثي
- اللطاخة المحيطية تبدي كريات ضغيرة الحجم ناقصة الصباغ مع وجود كريات هرمية
- عيار حديد المصل طبيعي
- معايرة سلاسل الغلوبين ومعرفة نسبة سلاسل ألفا إلى غير ألفا
- تحليل DNA هو التشخيص المؤكد
- القصة العائلية

دمويات/2/ المحاضرة : السابعة 2024/5/15

فاقات الدم الإنحلالية /عوز الأنزيمات /

❖ **عوز أنزيم غلوكوز فوسفات دي هيدروجيناز G6PD :**

- مرض وراثي مرتبط بالجنس (تحمله الإناث ويصيب الذكور) .
- ينتج عن نقص خميرة **G6PD** انخفاض **NADPH** الضروري لعمل مرجعة الغلوتاتيون مما يجعل الكرية الحمراء عرضة لتأثير العوامل المؤكسدة التي تؤدي إلى تخرب الخضاب وانحلال الكريات الحمر .
- قد لايشكو المصاب شيئا لأن مقدار قليل متبقي من فعالية الأنزيم يعتبر كافيا لسلامة الكريات ولكن يحدث الإنحلال عند التعرض لشدة تأكسدية .

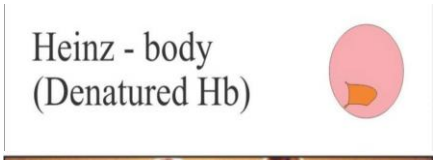
- **العوامل التي قد تسبب هجمة إنحلالية في عوز G6DP :**

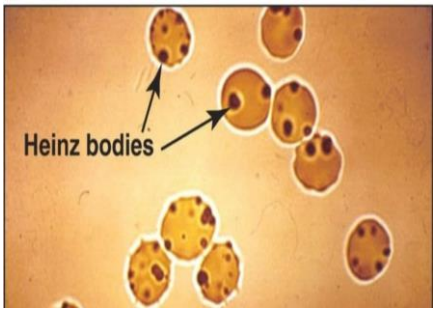
- **الإنتانات** (خاصة التهاب الكبد ، الإنفلونزا)
- **الأغذية :** الفول ، وفصيلة البقوليات المشابهة
- **الأدوية :** المسكنات ، مضادات البكتيريا ، فيتامين C ، النفتالين ، مضادات الديدان .

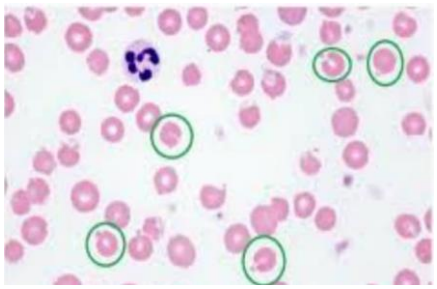
- **الأشكال السريرية للإنحلال :**

- **الإنحلال الحاد الممرض بالأدوية :** انحلال مفاجئ بعد 1 – 3 أيام من تناول الدواء ، يتظاهر بإنخفاض الخضاب مع آلام بطنية شديدة واقياءات وتغير لون البول .
- **الفوال :** يحدث خلال عدة ساعات من تناول الفول ، يتظاهر بشحوب ويرقان وبيلة دموية مع آلام بطنية وترفع حروري ، يكمن الخطر في حدوث قصور كلوي حاد .
- **فقر الدم الإنحلالي المرافق للأخماج**
- **فقر الدم الإنحلالي المزمن :** يميزه ضخامة الطحال مع إمكانية حدوث نوبات حادة
- **اليرقان الولادي :** يحدث بشكل خاص عند الولدان المصابين بالشكل المتوسطي أو الشديد من عوز **G6PD** .

- **التشخيص المخبري :**







- تحري أجسام هينز ضمن الكريات الحمراء بعد إضافة مادة مؤكسدة مثل الفينيل هيدرازين حيث تشكل هذه الأجسام حوالي 40 %
- ارتفاع الشبكيات .
- عيار الأنزيم **G6PD** منخفض ويجب أن يجري بعيدا عن النوبة الإنحلالية .
- فاقة دم سوية الحجم سوية الصباغ .
- أعراض وعلامات الإنحلال بشكل عام كإرتفاع البيلروبين .

- **المعالجة :**
- إذا كانت النوبة الإنحلالية خفيفة قد تكفي المراقبة لأن العلامات والأعراض تزول تلقائيا .
- في حال النوبة الشديدة من الإنحلال ، يجب إيقاف العامل المحرض ، راحة تامة في الفراش وعلاج الإنتانات والإماهة الجيدة للوقاية من القصور الكلوي ونقل الدم إن لزم.
- ضرورة الإبتعاد عن العوامل المؤكسدة .